Nội suy hàm ngược — Newton tỉ sai phân

1. Bài toán và lựa chọn

Thông số của lượt chạy

Phương pháp: Nội suy hàm ngược — Newton tỉ sai phân. Mức cần tìm: 6. Bậc: 2.

Khoảng x: [2, 3]. Khoảng do người dùng cung cấp.

Chỉ số mốc dùng: [0, 1, 2] (bắt đầu từ 0).

Giữ số đầy đủ khi tính; bảng trung gian hiển thị 12 chữ số hoặc dạng khoa học.

Các mốc đã chọn

Các cặp dùng trong mô hình

dòng gốc	x_i	y_i
0	1	1
1	2	4
2	3	9

Khảo sát mức và các nhánh trên mẫu

Mốc đúng mức: []; khoảng đổi dấu: [(1, 2)]; nhánh trên mẫu: [[0, 1, 2]]; hai đầu cùng mức: [].

Nếu hàm thật liên tục, mỗi khoảng đổi dấu có ít nhất một nghiệm. Phép quét có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc; đơn điệu trên mẫu không chứng minh đơn điệu giữa các mốc.

2. Kiểm tra điều kiện

✓ Đạt — Ghép cặp và giá trị hữu hạn: Hai dãy cùng độ dài, có ít nhất 2 cặp; mọi số hữu hạn.

✓ Đạt — Hoành độ phân biệt: Sắp theo x tăng và giữ nguyên cặp cùng chỉ số hàng gốc.

✓ Đạt — Số mốc và bậc đã chọn: Số mốc = bậc + 1; không tự chọn lại mốc.

✓ Đạt — Độ tách biệt của tung độ: Ngưỡng chỉ phát cảnh báo; không gộp hoặc thay đổi mốc.

✓ Đạt — Khoảng đang giải: Khoảng do người dùng cung cấp.

✓ Đạt — Đối chiếu mức tại hai đầu khoảng: Hai đầu đổi dấu. Nếu hàm thật liên tục thì có ít nhất một nghiệm.

✓ Đạt — Mức nằm trong miền tung độ nhánh và tập mốc: Mức được bao bởi cả nhánh và tập mốc, hoặc đã bật ngoại suy tường minh.

✓ Đạt — Nhánh khả nghịch trên mẫu: Muốn khẳng định hàm thật có nghịch đảo trên toàn nhánh cần thêm giả thiết của đề.

3. Bảng tính trung gian

Tỉ sai phân trên bảng đảo

i	y_i	x_i	T_1	T_2
0	1	1	1/3	-1/60
1	4	2	0.2	—
2	9	3	—	—

Hệ số c = [1, 1/3, -1/60].

Các ô đánh dấu là hệ số được lấy, giữ đúng thứ tự mốc.

Phép tính từng ô và cách lấy hệ số

Các phép tính đã lưu

i	cấp	phải	trái	tử	mẫu	kết quả
0	1	2	1	1	3	1/3
1	1	3	2	1	5	0.2
0	2	0.2	1/3	-2/15	8	-1/60

4. Thiết lập công thức

Đặt $g=f^{-1}$ trên nhánh đã chọn; nội suy Q(y) rồi tính Q(Y*). Không có vòng hội tụ tìm nghiệm.

$$Q_m(y) = 1 + (\tfrac{1}{3})(y-(1)) - (\tfrac{1}{60})(y-(1))(y-(4))$$

Công thức Newton tổng quát

$$Q_m(y) = c_0 + \sum_{r=1}^{m} c_r \prod_{s=0}^{r-1} (y - y_s)$$

$$\hat{x} = Q_m(6)$$

Các khoảng tung độ: [3, 5]. Tung độ không cách đều; dùng tỉ sai phân trên bảng đảo.

5. Hội tụ và tiêu chuẩn dừng

Hàm ngược tính trực tiếp Q(Y*); không áp dụng kiểm tra hội tụ lặp. Cận sai số hàm thật cần dữ kiện đạo hàm hợp lệ riêng.

6. Quá trình tính

Tính Q(Y*) bằng nhân lồng, dùng đúng hệ số trong bảng tỉ sai phân.

$$v_1 = \frac{1}{3} + (2)(\frac{-1}{60}) = 0.3$$
$$v_0 = 1 + (5)(0.3) = 2.5$$

7. Kết luận đúng phạm vi

Đã tính Q(Y*) theo mô hình hàm ngược; không có vòng hội tụ.

$$\hat{x} \approx 2.500000000000$$

Đối chiếu riêng với đa thức thuận

$$P_m(Q_m(Y^*)) - Y^* = 0.25$$

Đây không phải lỗi hội tụ của phương pháp hàm ngược. Q nội suy hàm ngược, không phải nghịch đảo chính xác của P.

Chưa đủ dữ kiện chặn sai số so với nghiệm hàm thật. Sai số nội suy, sai số dữ liệu và sai số giải mô hình là các thành phần khác nhau.